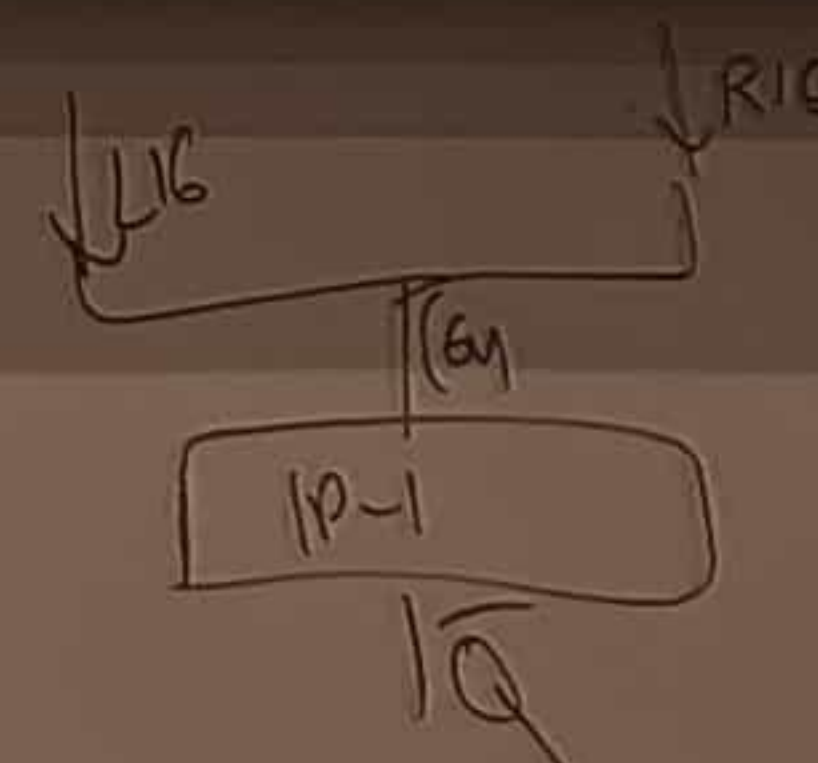


# Хеш-таблица

- Данные хранятся в файле, который можно только дополнять (append-only log).
- В оперативной памяти хранится хеш-таблица (словарь).
- Ключ → Смещение (offset) в файле данных.





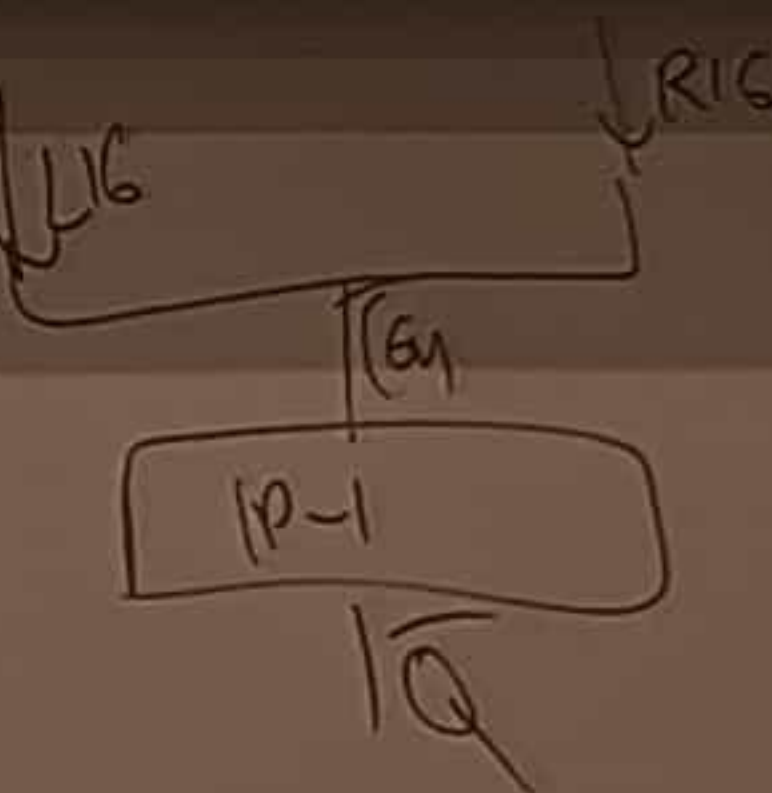
# Хеш-таблица

- Запись: Добавляем пару "ключ-значение" в конец файла и обновляем хеш-таблицу.
- Чтение: По ключу находим смещение в хеш-таблице, переходим по нему в файл и читаем значение.



## Хеш-таблица Сегменты

- Разбить журнал на сегменты фиксированного размера.
- При заполнении сегмента — закрыть его и начать новый.
- Запустить фоновый процесс уплотнения (compaction) и слияния (merging) сегментов.

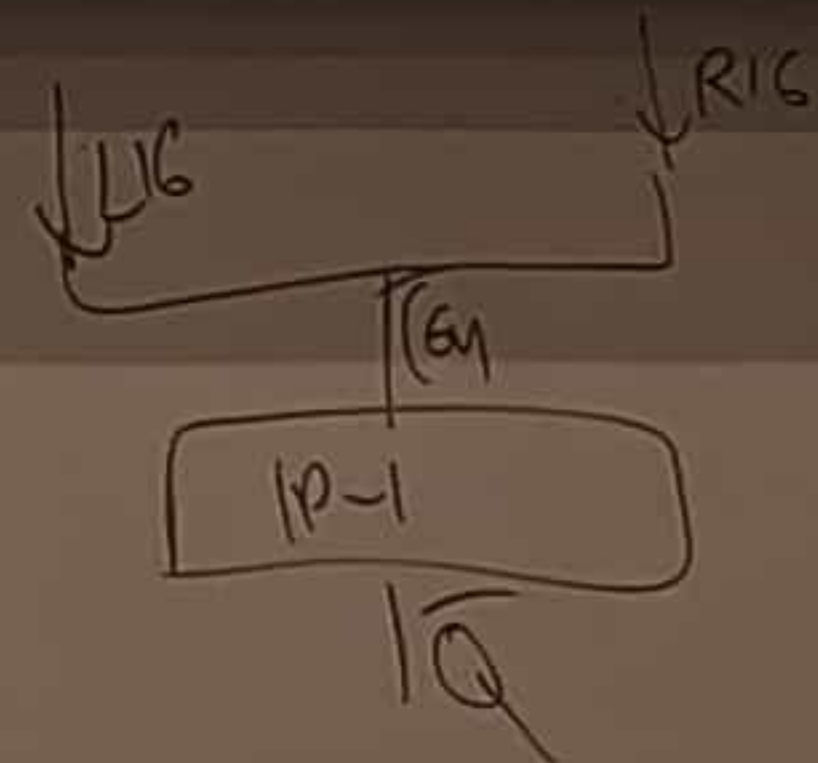




# Хеш-таблица

## Слияние

- Объединение нескольких небольших сегментов в один новый.
- Позволяет уменьшить общее количество сегментов.





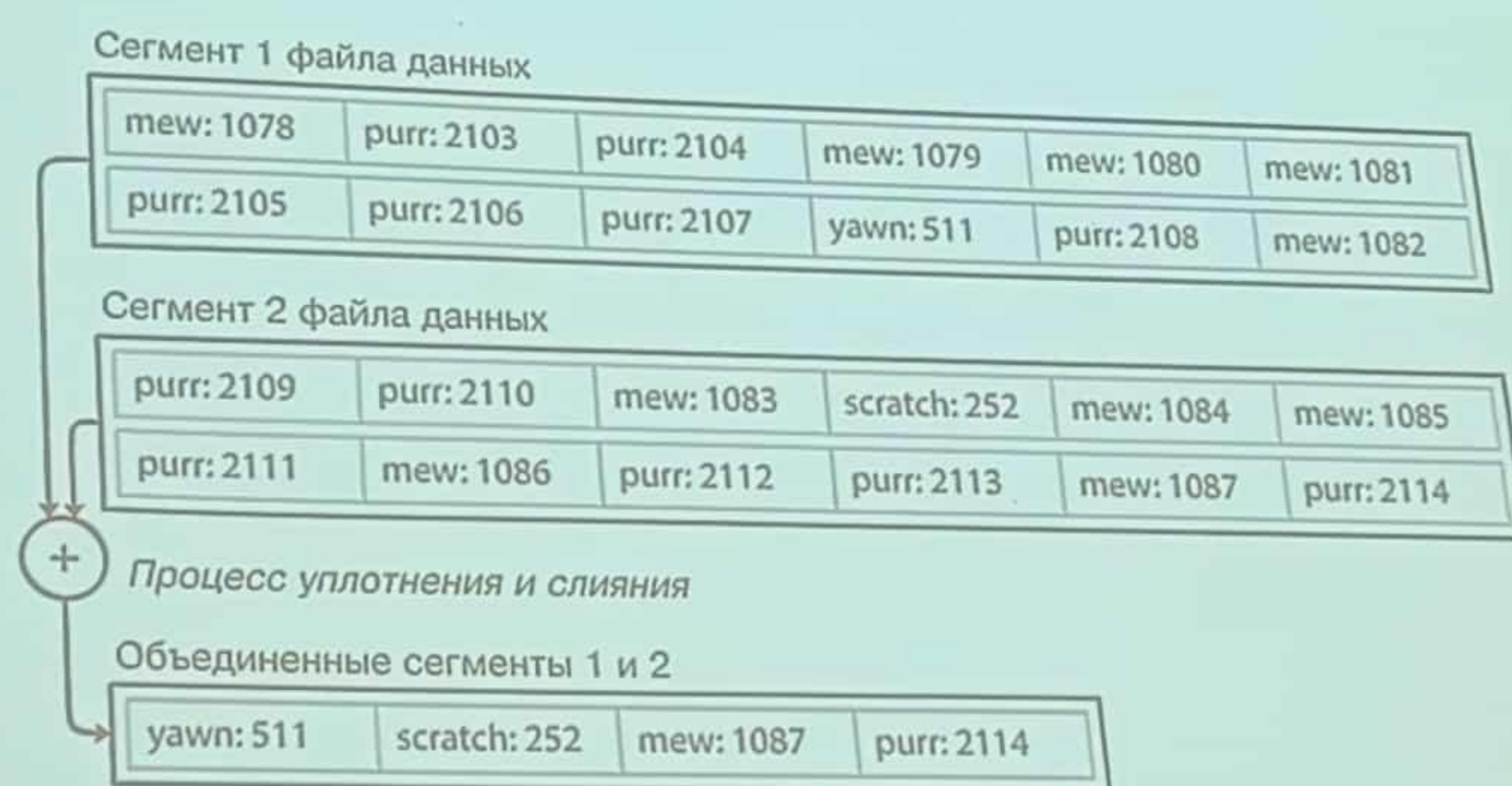
## Хеш-таблица

Алгоритм чтения:

- Поиск начинается в хеш-таблице самого свежего сегмента.
- Если ключ не найден — проверяется следующий по старшинству сегмент.
- И так далее, пока ключ не будет найден или не будут проверены все сегменты.



# Хеш-таблица



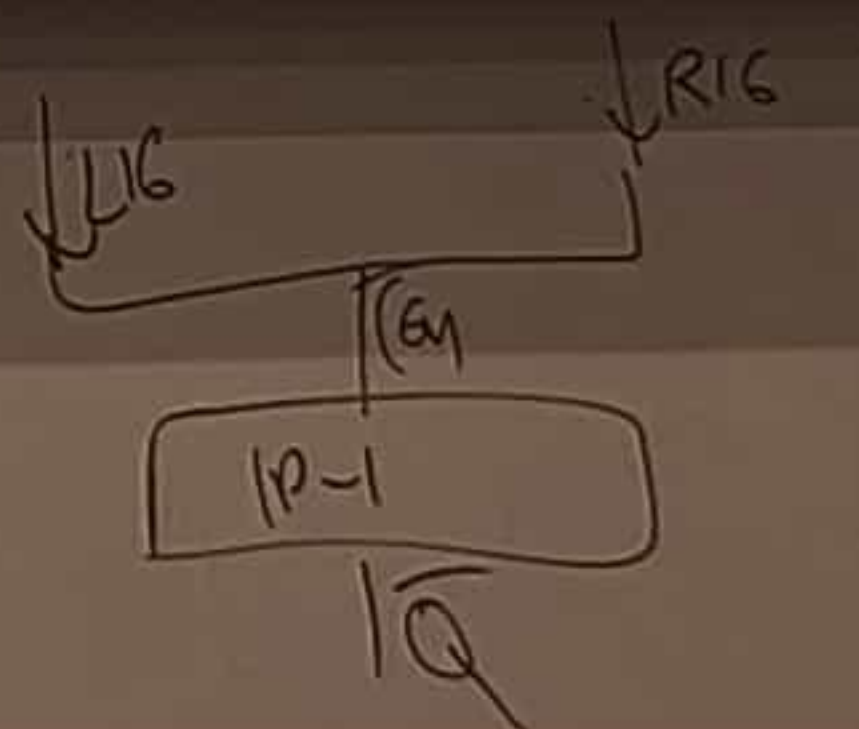
↓UG  
↓RIG  
↓G1  
10-1  
10



# Хеш-таблица

## Ограничение

- Ключи должны помещаться в ОЗУ. Хеш-таблица на диске медленная из-за случайных чтений, дорогого расширения и сложности разрешения коллизий.
- Неэффективные запросы по диапазону. Невозможно быстро найти все ключи от 00000 до 99999. Необходимо обращаться к хеш-таблице для каждого ключа в диапазоне отдельно.

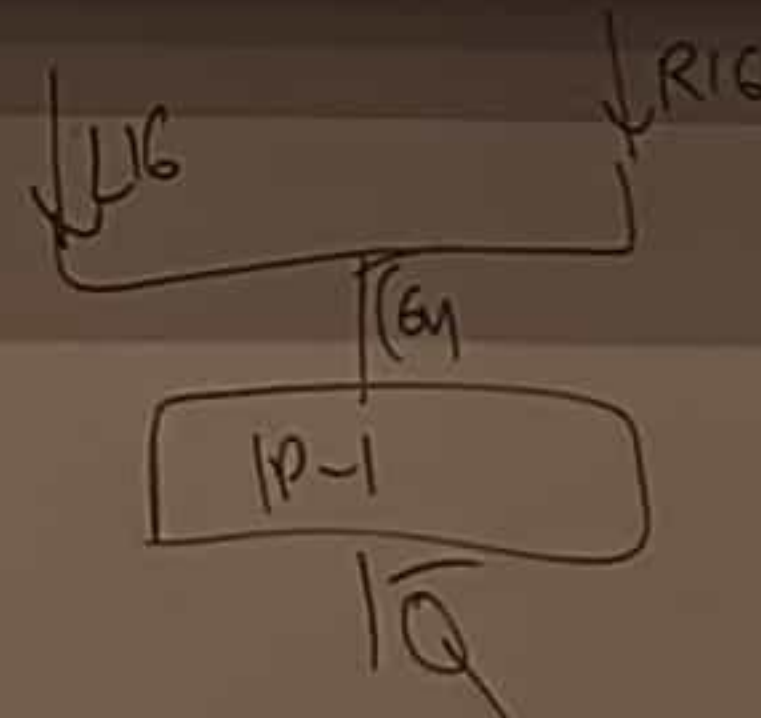




# SS-table

## Особенности

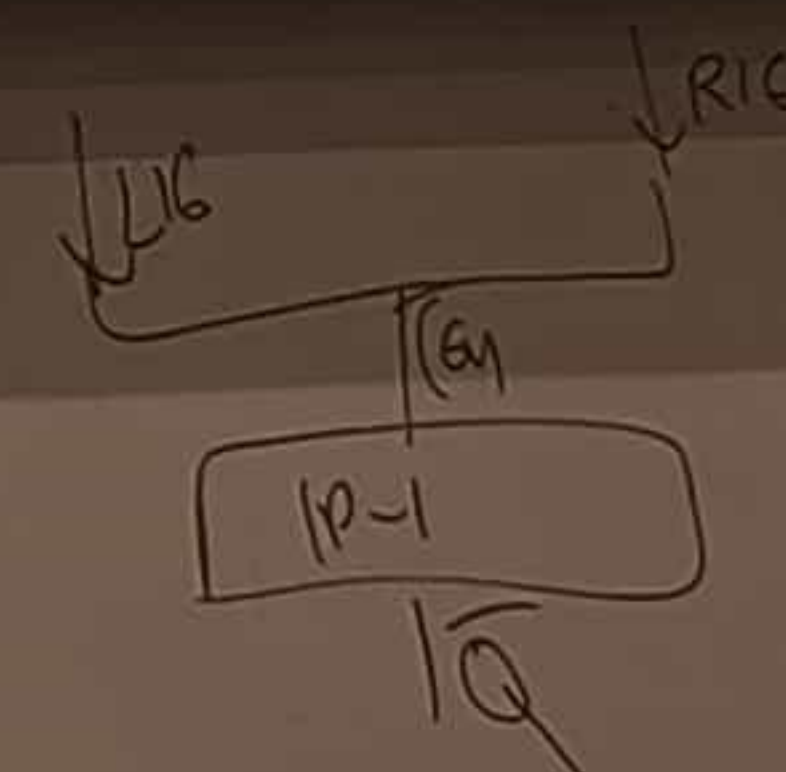
- Данные отсортированы по ключу
- Каждый ключ встречается только один раз (обеспечивается уплотнением)
- Порядок записи значений не важен - приоритет у более новых значений





## Слияние

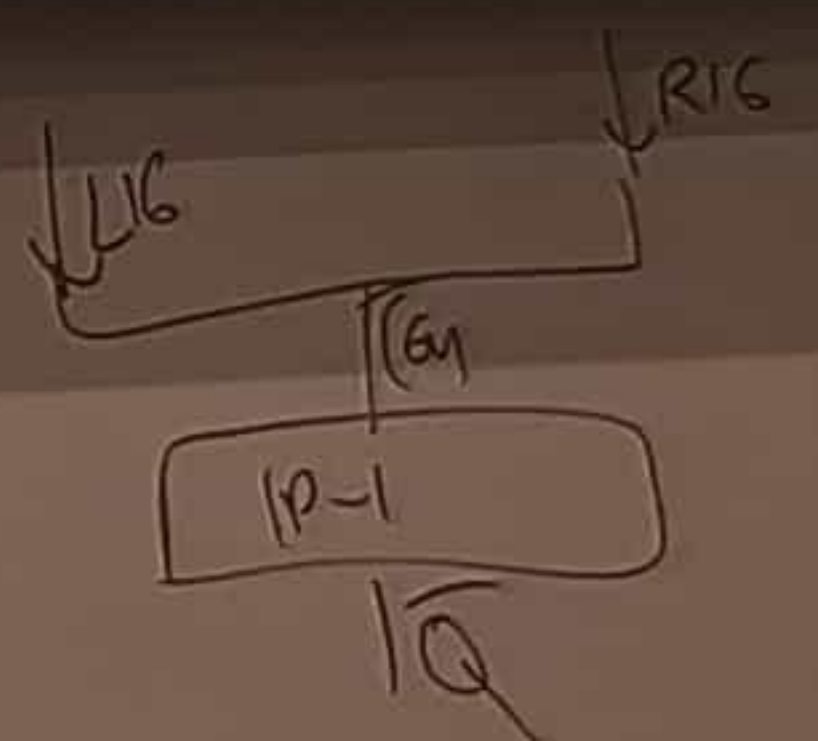
- Алгоритм, аналогичный сортировке слиянием
- Работает даже когда данные не помещаются в оперативной памяти
- При конфликте ключей берется значение из самого нового сегмента





## Разряженный индекс

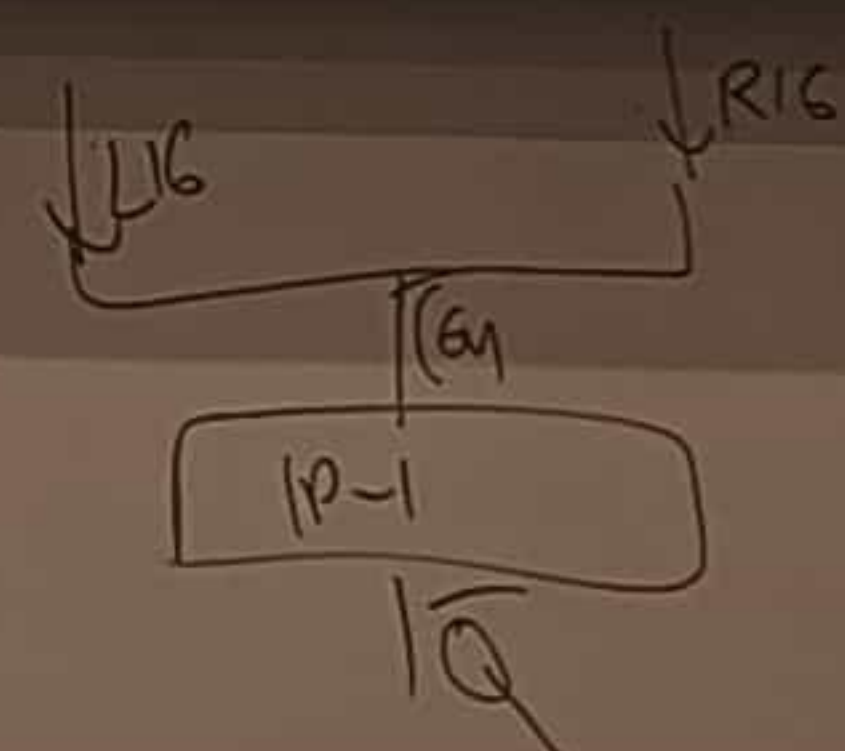
- Не нужно хранить все ключи - только некоторые ориентиры
- Пример: известны смещения для "handbag" и "handsome" → "handiwork"
- Можно быстро просканировать небольшой диапазон
- 





## MemTable

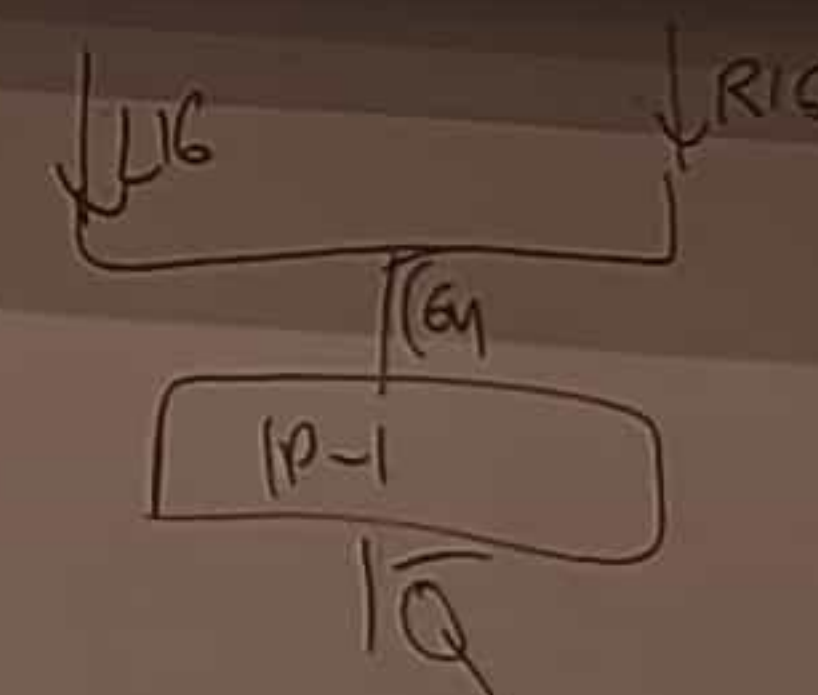
- Сбалансированное дерево в оперативной памяти (красно-черное, AVL)
- Данные сохраняются отсортированными по ключу
- Быстрая вставка в любом порядке





## Надежность

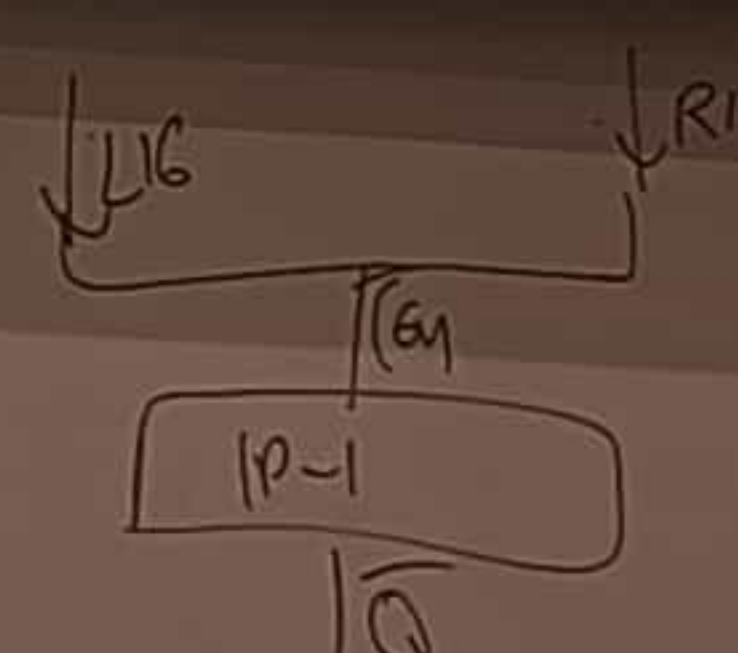
- Все операции немедленно записываются в журнал
- Журнал неупорядочен - используется только для восстановления
- После записи MemTable в SS-таблицу журнал удаляется





## Алгоритм работы

- Запись: Добавляется в MemTable и параллельно пишется в журнал для надежности
- Чтение: Поиск в MemTable → последнем сегменте → предыдущем и т.д.
- Фоновые процессы: При превышении лимита MemTable записывается в SS-таблицу, Регулярное слияние и уплотнение сегментов



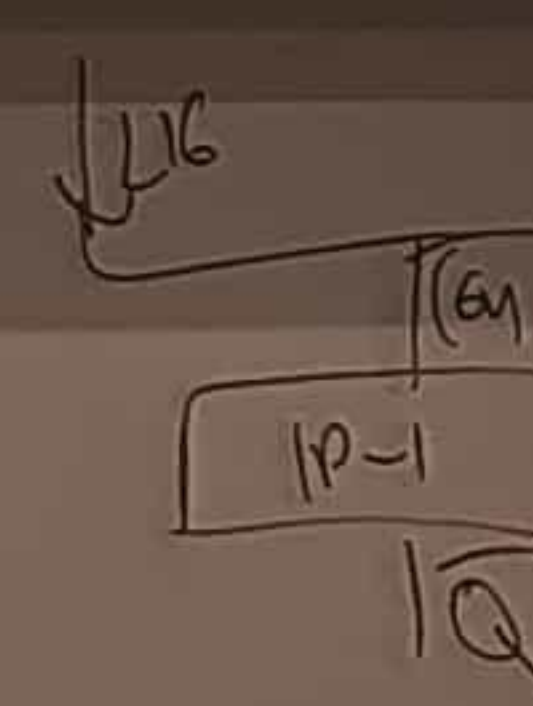


# LSM-дерево

## Фильтр Блума

- Эффективная проверка отсутствия ключа
- Избегание ненужных чтений с диска
- "Возможно есть" / "Точно нет"

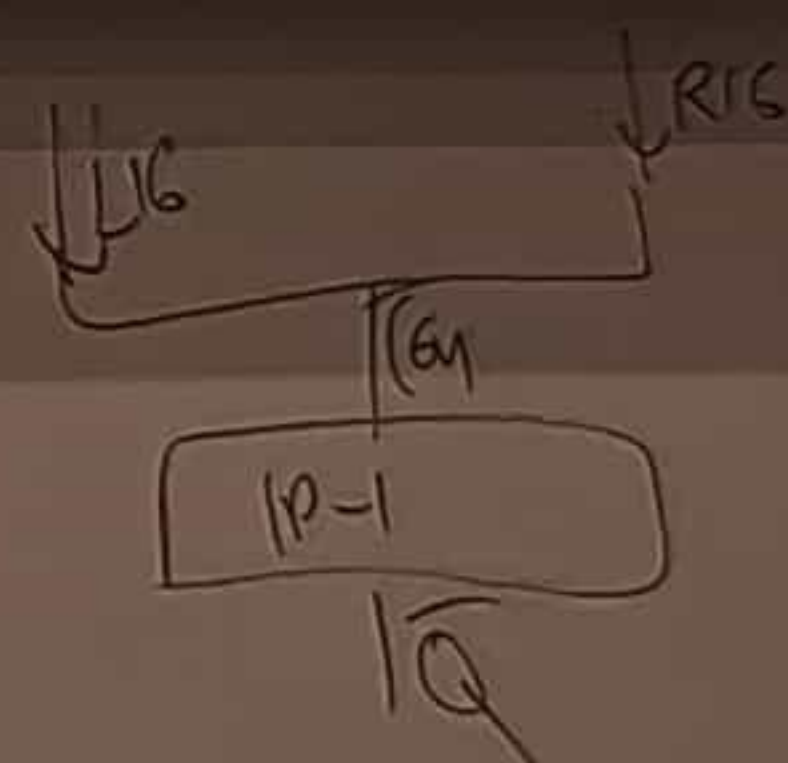
Index





## Алгоритм работы

- Запись: Добавляется в MemTable и параллельно пишется в журнал для надежности
- Чтение: Поиск в MemTable → последнем сегменте → предыдущем и т.д.
- Фоновые процессы: При превышении лимита MemTable записывается в SS-таблицу, Регулярное слияние и уплотнение сегментов



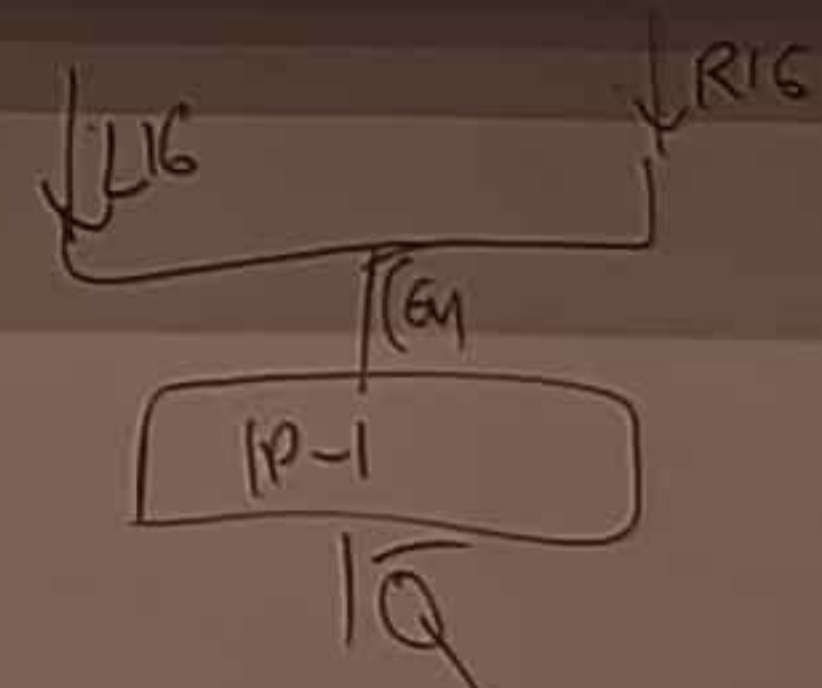
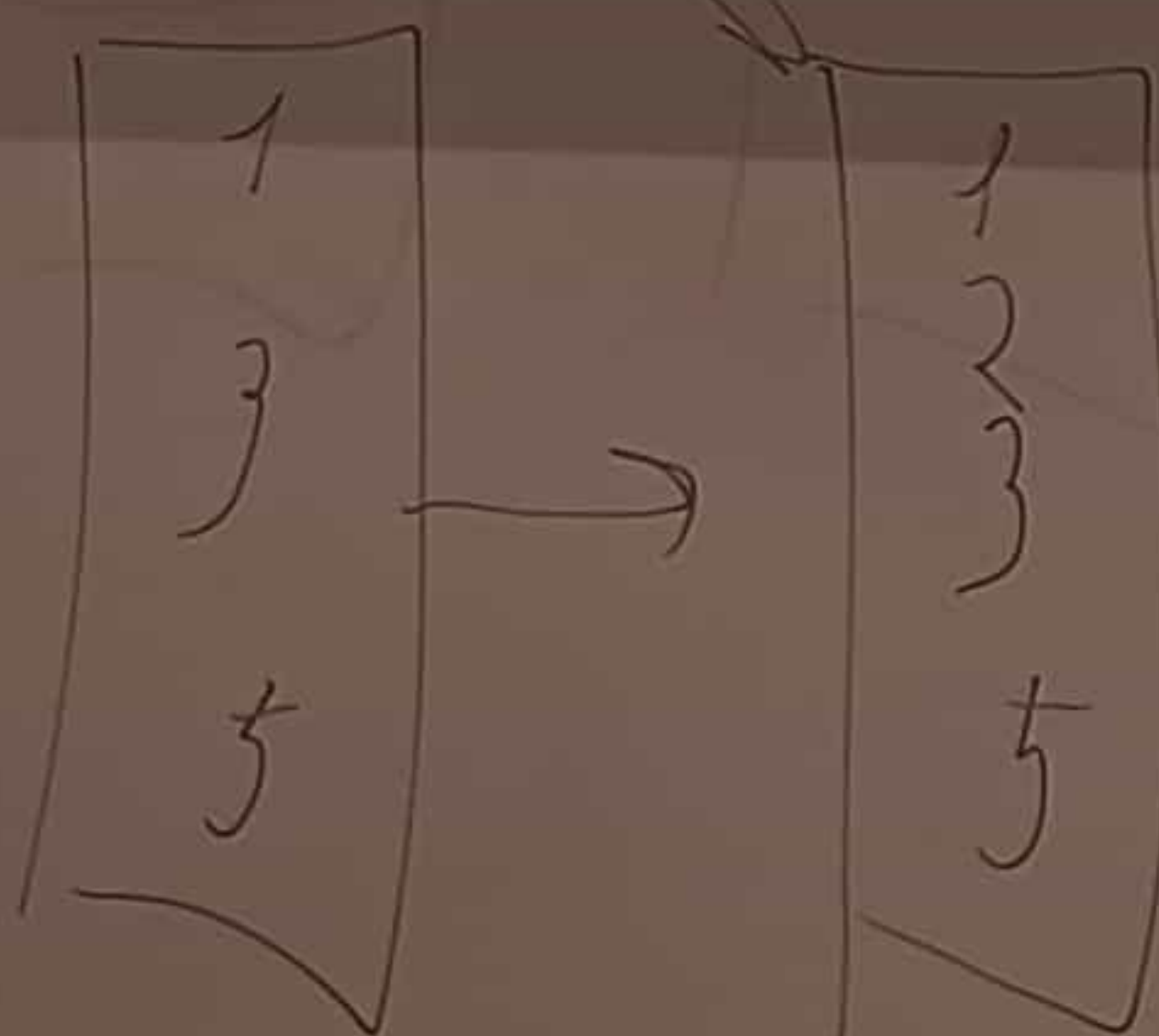


## Уплотнение

- Size-tiered: Объединение маленьких SS-таблиц в большие
- Leveled: Разбиение по уровням с постепенным перемещением
- Разные компромиссы между скоростью и использованием диска

Tree

SS-TABLE  
SUMMARY





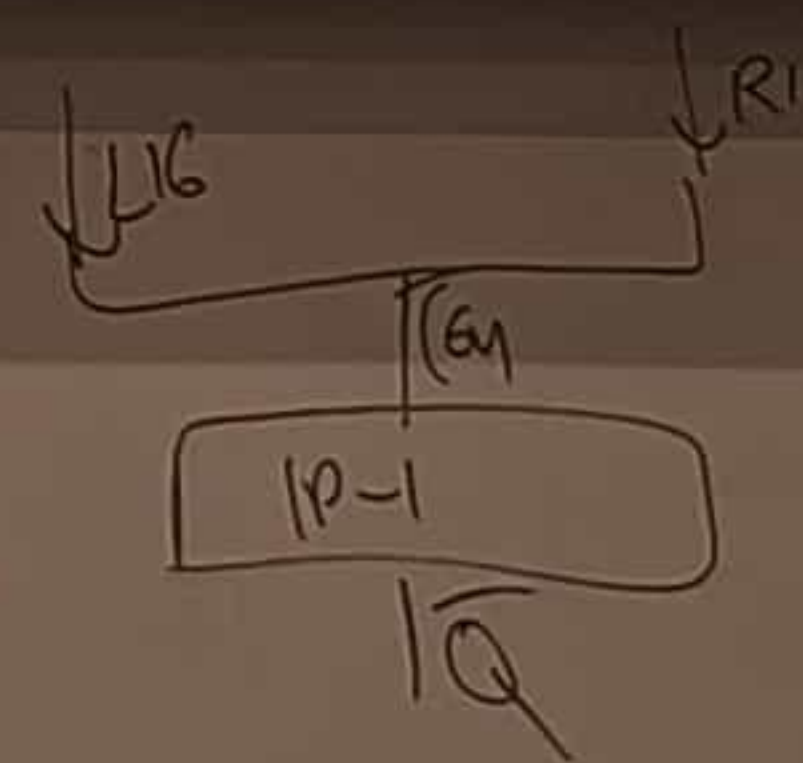
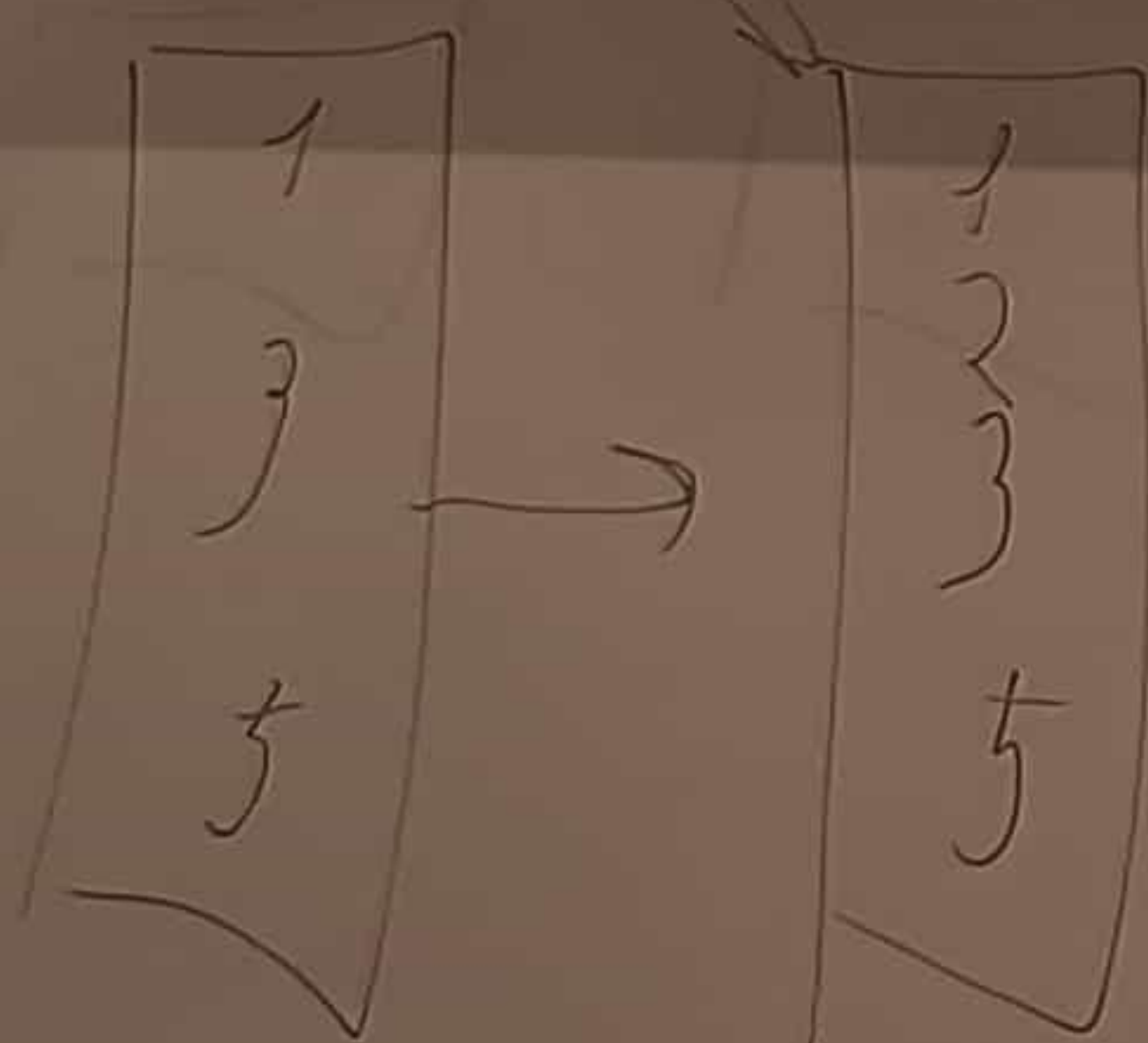
# В-Деревья

Опасность операций с множеством страниц

- Разбиение страницы при переполнении
- Запись двух новых страниц
- Обновление родительской страницы

Node  
Merge Tree

БУМ  
SSABLE  
SMMMY





## Write-Ahead Log

- Файл только для добавления (append-only)
- Быстрая последовательная запись
- Используется для восстановления после сбоев

Index  
Merge Tree

PILOT BURN  
VAL

SS-TABLE  
SAMPLING



LOG  
P-1  
Q

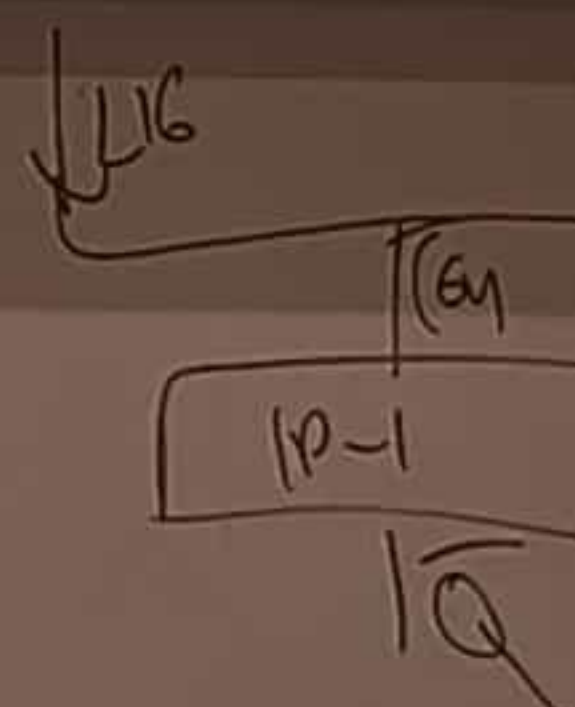
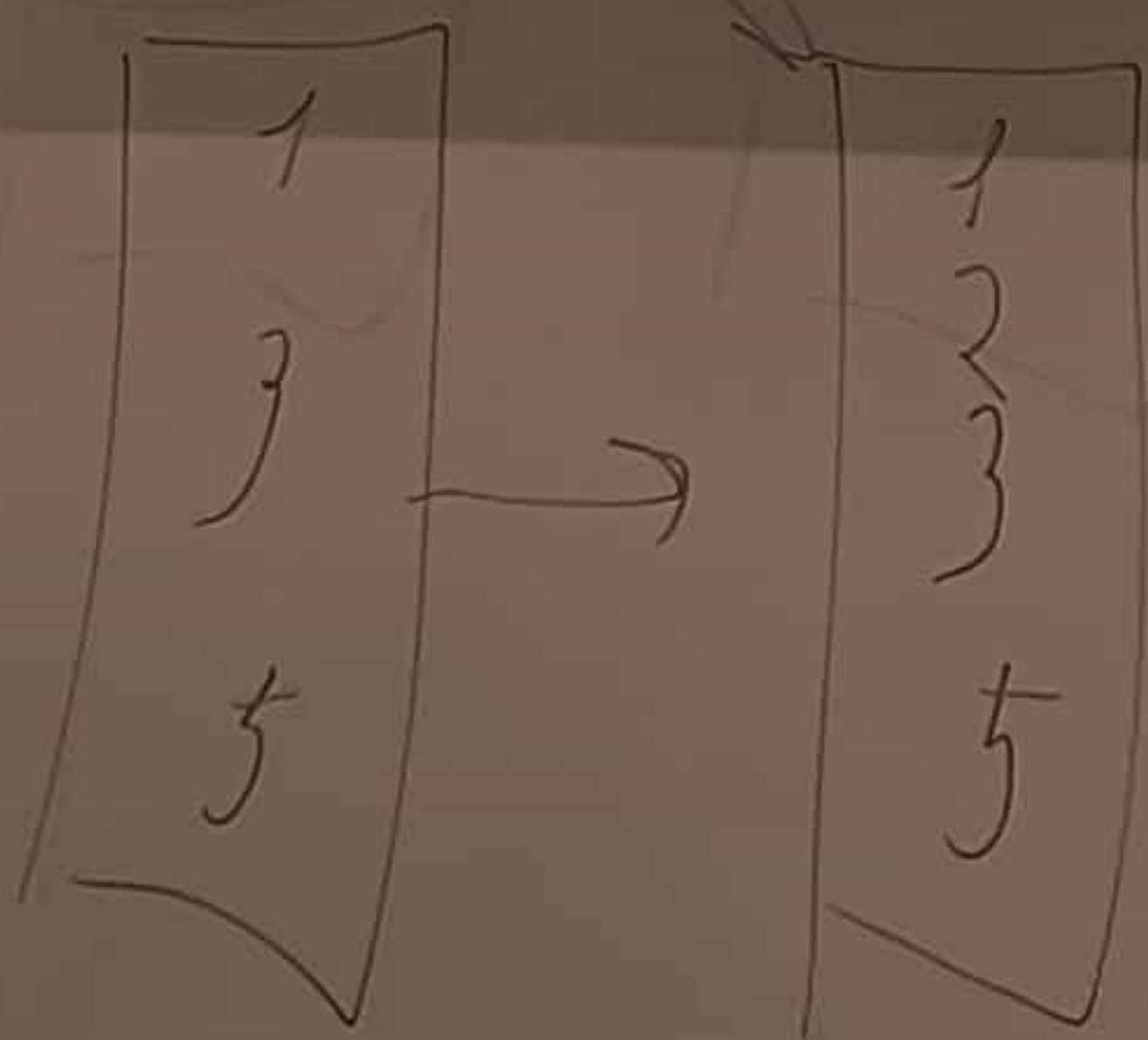


## Защелки (latches)

- Облегченные версии блокировок
- Защита структур данных при одновременном доступе
- Высокая производительность

Nodes  
Merge Tree

БЛОК  
SSTABLE  
SUMMARY





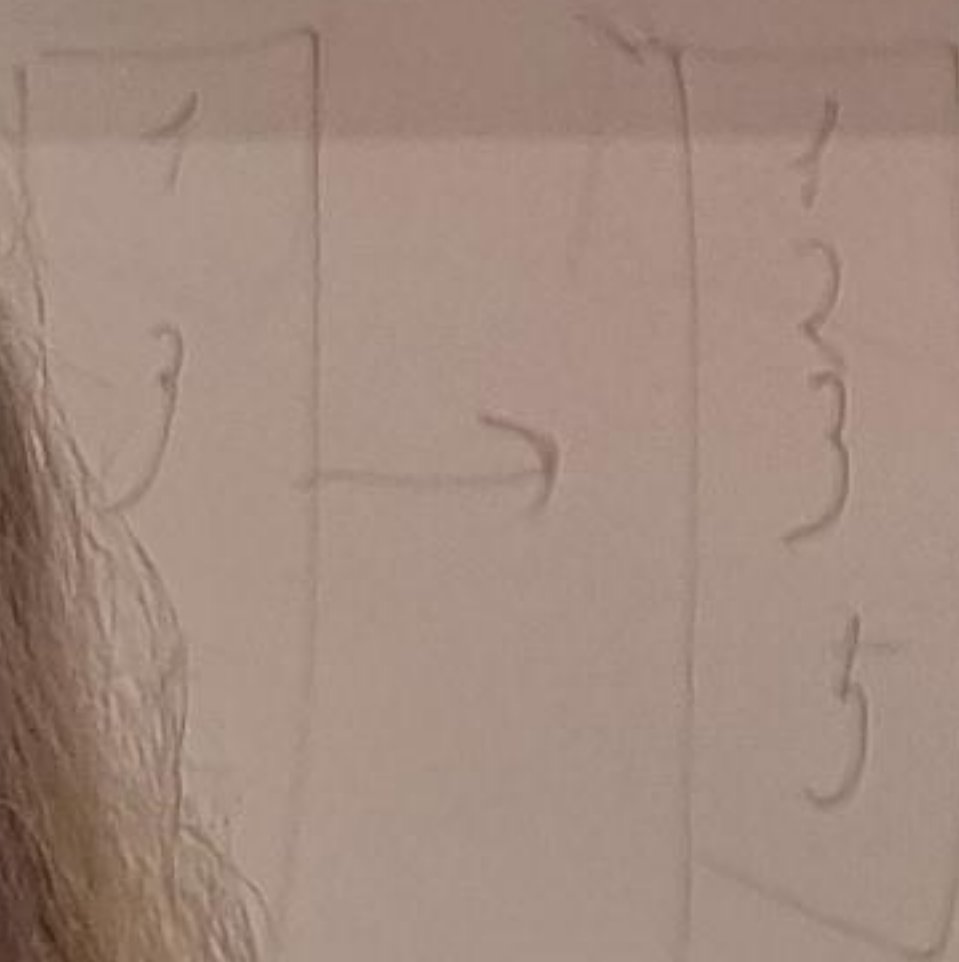
### Улучшение: Копирование при записи

- Принцип: Измененные страницы записываются в новое место
- Отказ от WAL
- Упрощение управления конкурентным доступом
- Поддержка изоляции снимков состояния

Range Index  
fractal Merge Tree

ФИЛЕТ БУМ  
WAL

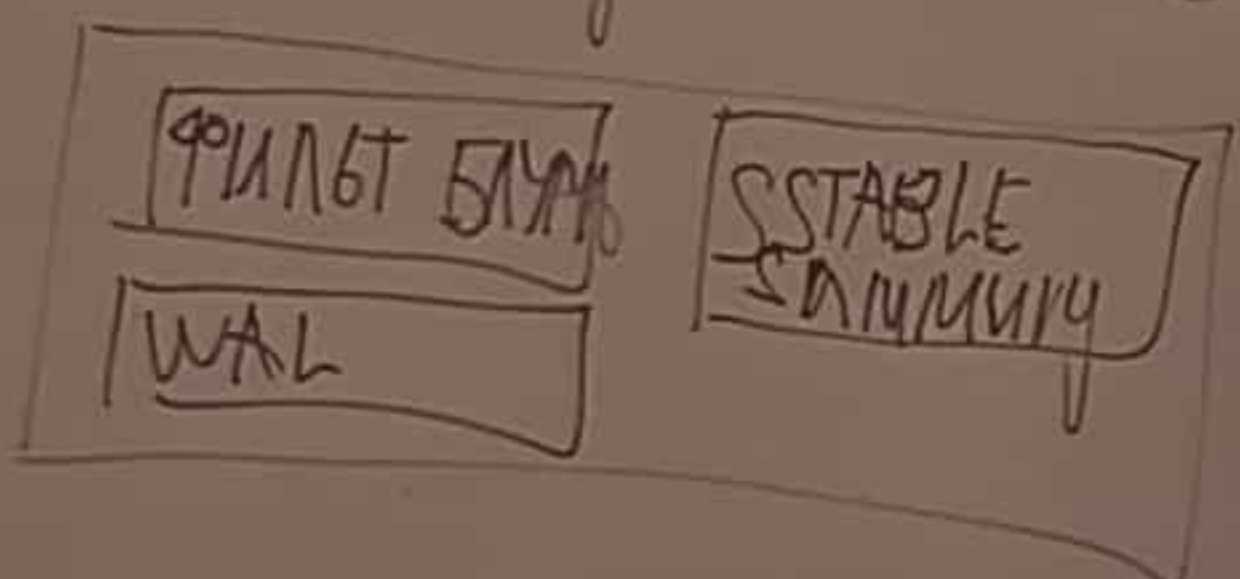
STABLE  
SUMMARY





- LSM-деревья: Обычно быстрее при записи
- B-деревья: Обычно быстрее при чтении

Range Index  
Procedural Merge Tree





# Модель доступа

## Дискреционная модель доступа

- Модель управления доступом, при которой владельцы объектов (например, таблиц, схем, представлений) в базе данных самостоятельно определяют, кто и какие действия может выполнять с этими объектами.

